

1 Démonstration du binôme de Newton

Soient a et b deux réels. On souhaite démontrer par récurrence que, pour tout entier $n \geq 0$,

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k. \quad (P_n)$$

- Vérifier la propriété aux rangs 0 et 1.
- On suppose (P_n) vraie pour un entier $n \geq 1$.
 - Exprimer $(a+b)^{n+1}$ à l'aide de l'hypothèse de récurrence.
 - À l'aide d'un changement d'indice et de la relation de Pascal, mettre l'expression obtenue sous la forme attendue au rang $n+1$.
- Conclure la démonstration par récurrence.
- Applications :
 - développer $(2x-1)^5$;
 - démontrer que $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$;
 - calculer $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k}$ pour $n \geq 1$;
 - montrer que $(2+\sqrt{3})^n + (2-\sqrt{3})^n$ est entier pour tout $n \in \mathbb{N}$.

2 Identités obtenues par calcul factoriel

Soient $n, k, p \in \mathbb{N}$ tels que $1 \leq k \leq n$ et $0 \leq p \leq k$. Démontrer les égalités suivantes à partir de la formule factorielle des coefficients binomiaux :

- $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$;
- $(n-k) \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k}$;
- $\binom{n}{k} \binom{k}{p} = \binom{n}{p} \binom{n-p}{k-p}$;
- $\frac{\binom{n}{k+1}}{\binom{n}{k}} = \frac{n-k}{k+1}$.

À l'aide de la dernière égalité, préciser pour quelles valeurs de k la suite $(\binom{n}{k})_{0 \leq k \leq n}$ est croissante puis décroissante.

3 Sommes pondérées de coefficients binomiaux

On admet $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$.

- En utilisant l'identité $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$, démontrer que

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n 2^{n-1}.$$

- Établir une identité analogue pour $k(k-1) \binom{n}{k}$, puis démontrer que

$$\sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k} = n(n-1) 2^{n-2}.$$

- En déduire la valeur de $\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k}$.

4 Identité de Vandermonde

Soient $m, n, p \in \mathbb{N}$ avec $p \leq m+n$.

- Développer $(1+x)^m(1+x)^n$ sous la forme d'un produit de deux sommes.
- Rechercher le coefficient de x^p dans ce produit.
- Comparer avec le coefficient de x^p dans $(1+x)^{m+n}$ et démontrer l'identité de Vandermonde :

$$\sum_k \binom{m}{k} \binom{n}{p-k} = \binom{m+n}{p},$$

la somme portant sur les indices pour lesquels les coefficients sont définis.

- En déduire que $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$.
- Calculer sans développer les factorielles :

$$\sum_{k=0}^4 \binom{5}{k} \binom{7}{4-k}.$$

5 La « crosse de hockey »

Soient $r, n \in \mathbb{N}$ tels que $r \leq n$.

- Calculer les sommes $\sum_{k=1}^n \binom{k}{1}$ et $\sum_{k=2}^n \binom{k}{2}$ pour quelques petites valeurs de n .
- Conjecturer une formule pour $\sum_{k=r}^n \binom{k}{r}$.
- Démontrer par récurrence que

$$\sum_{k=r}^n \binom{k}{r} = \binom{n+1}{r+1}.$$

- Retrouver cette identité en dénombrant les parties à $r+1$ éléments de $\{1, \dots, n+1\}$ selon la valeur de leur plus grand élément.

Combinaisons avec répétitions

6 Découverte des combinaisons avec répétitions

Un glacier propose trois parfums : vanille, fraise et chocolat. On commande cinq boules ; un parfum peut être choisi plusieurs fois et l'ordre des boules ne compte pas. Une commande est donc décrite par un triplet (v, f, c) vérifiant $v + f + c = 5$.

★★ | ★ | ★★

$(2, 1, 2)$

deux vanille, une fraise, deux chocolat

| ★ ★ ★ | ★★

$(0, 3, 2)$

aucune vanille

★★ || ★ ★ ★

$(2, 0, 3)$

aucune fraise

Les cinq étoiles représentent les boules et les deux barres séparent les trois parfums. Le nombre d'étoiles avant la première barre donne v , le nombre d'étoiles entre les deux barres donne f , et le nombre d'étoiles après la seconde barre donne c .

1. Décoder les écritures suivantes :

| ★ ★ ★ | ★ ★ , ★ ★ || ★ ★ ★ .

2. Écrire sous forme d'étoiles et de barres les commandes $(1, 3, 1)$, $(0, 2, 3)$ et $(4, 1, 0)$.

3. Expliquer pourquoi toute commande correspond à une disposition unique de cinq étoiles et de deux barres. Les barres peuvent être voisines ou placées à une extrémité.

4. Il faut donc placer deux barres parmi sept symboles. En déduire qu'il y a $\binom{7}{2}$ commandes possibles.

5. Généraliser : montrer que le nombre de choix de k objets parmi n catégories, avec répétitions autorisées et sans

ordre, est

$$\binom{\binom{n}{k}}{k} = \binom{n+k-1}{k} = \binom{n+k-1}{n-1}.$$

6. Applications :

- dénombrer les solutions dans $\mathbb{N}^4$ de $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10$;
- dénombrer les solutions strictement positives de cette équation ;
- dénombrer les monômes de degré 6 en quatre variables.

1 Démonstration du binôme de Newton

Notons (P_n) la propriété

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

1. Pour $n = 0$, le membre de gauche vaut 1 et

$$\sum_{k=0}^0 \binom{0}{k} a^{0-k} b^k = \binom{0}{0} = 1.$$

Pour $n = 1$,

$$\sum_{k=0}^1 \binom{1}{k} a^{1-k} b^k = a + b.$$

Ainsi, (P_0) et (P_1) sont vraies.

2. Supposons (P_n) vraie pour un entier $n \geq 1$. Alors

$$\begin{aligned} (a+b)^{n+1} &= (a+b) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n+1-k} b^k + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^{k+1}. \end{aligned}$$

Dans la seconde somme, posons $j = k + 1$:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^{k+1} = \sum_{j=1}^{n+1} \binom{n}{j-1} a^{n+1-j} b^j.$$

En isolant les termes extrêmes puis en regroupant les termes de même degré, on obtient

$$\begin{aligned} (a+b)^{n+1} &= a^{n+1} + b^{n+1} \\ &\quad + \sum_{k=1}^n \left(\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right) a^{n+1-k} b^k. \end{aligned}$$

La relation de Pascal donne

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}.$$

Comme $\binom{n+1}{0} = \binom{n+1}{n+1} = 1$, il vient

$$(a+b)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^{n+1-k} b^k.$$

La propriété (P_{n+1}) est donc vraie.

3. La propriété est initialisée et héréditaire : elle est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

4. Applications.

(a) Avec $a = 2x$, $b = -1$ et $n = 5$:

$$(2x-1)^5 = 32x^5 - 80x^4 + 80x^3 - 40x^2 + 10x - 1.$$

(b) En prenant $a = b = 1$:

$$2^n = (1+1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}.$$

(c) En prenant $a = 1$ et $b = -1$, pour $n \geq 1$:

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = (1-1)^n = 0.$$

(d) Développons les deux puissances et additionnons-les. Les termes contenant une puissance impaire de $\sqrt{3}$ s'annulent ; il reste

$$2 \sum_{j=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n}{2j} 2^{n-2j} 3^j.$$

Tous les termes de cette somme sont entiers. L'expression demandée est donc entière pour tout $n \in \mathbb{N}$.

2 Identités obtenues par calcul factoriel

1. Pour $1 \leq k \leq n$,

$$k \binom{n}{k} = k \frac{n!}{k!(n-k)!} = n \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} = n \binom{n-1}{k-1}.$$

2. De même,

$$(n-k) \binom{n}{k} = n \frac{(n-1)!}{k!(n-k-1)!} = n \binom{n-1}{k}.$$

3. Les deux membres sont égaux à une même expression :

$$\begin{aligned} \binom{n}{k} \binom{k}{p} &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \frac{k!}{p!(k-p)!} \\ &= \frac{n!}{p!(k-p)!(n-k)!}, \\ \binom{n}{p} \binom{n-p}{k-p} &= \frac{n!}{p!(n-p)!} \frac{(n-p)!}{(k-p)!(n-k)!} \\ &= \frac{n!}{p!(k-p)!(n-k)!}. \end{aligned}$$

4. Pour $0 \leq k < n$,

$$\frac{\binom{n}{k+1}}{\binom{n}{k}} = \frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!} \frac{k!(n-k)!}{n!} = \frac{n-k}{k+1}.$$

Le quotient est supérieur ou égal à 1 si et seulement si

$$n-k \geq k+1, \quad \text{soit} \quad k \leq \frac{n-1}{2}.$$

Ainsi, les coefficients augmentent jusqu'au milieu puis diminuent. Si $n = 2m$, l'unique maximum est $\binom{2m}{m}$. Si $n = 2m+1$, les deux maxima sont égaux : $\binom{2m+1}{m} = \binom{2m+1}{m+1}$.

3 Sommes pondérées de coefficients binomiaux

1. Le terme correspondant à $k = 0$ est nul. En utilisant l'identité de l'exercice précédent puis en posant $j = k-1$:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} &= n \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} \\ &= n \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} = n 2^{n-1}. \end{aligned}$$

2. Pour $k \geq 2$,

$$k(k-1) \binom{n}{k} = n(n-1) \binom{n-2}{k-2}.$$

Par conséquent,

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k} &= n(n-1) \sum_{k=2}^n \binom{n-2}{k-2} \\ &= n(n-1) 2^{n-2}. \end{aligned}$$

3. Puisque $k^2 = k(k-1) + k$,

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} &= n(n-1) 2^{n-2} + n 2^{n-1} \\ &= n(n+1) 2^{n-2}. \end{aligned}$$

Cette formule vaut pour $n \geq 2$; les petits cas se vérifient directement.

4 Identité de Vandermonde

D'après le binôme de Newton,

$$(1+x)^m = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} x^k, \quad (1+x)^n = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} x^j.$$

Dans leur produit, un terme en x^p est obtenu lorsque $k+j=p$, donc $j=p-k$. Son coefficient est ainsi

$$\sum_k \binom{m}{k} \binom{n}{p-k},$$

où la somme porte sur les indices pour lesquels les deux coefficients sont définis. Or

$$(1+x)^m (1+x)^n = (1+x)^{m+n},$$

et le coefficient de x^p dans le membre de droite est $\binom{m+n}{p}$. On obtient donc

$$\boxed{\sum_k \binom{m}{k} \binom{n}{p-k} = \binom{m+n}{p}}.$$

Avec $m=n$ et $p=n$, la symétrie $\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$ donne

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}.$$

Enfin, avec $m=5$, $n=7$ et $p=4$:

$$\sum_{k=0}^4 \binom{5}{k} \binom{7}{4-k} = \binom{12}{4} = 495.$$

5 La « crosse de hockey »

1. Comme $\binom{k}{1} = k$,

$$\sum_{k=1}^n \binom{k}{1} = 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2} = \binom{n+1}{2}.$$

Les premières valeurs de la seconde somme conduisent à

$$\sum_{k=2}^n \binom{k}{2} = \binom{n+1}{3}.$$

2. On conjecture plus généralement

$$\sum_{k=r}^n \binom{k}{r} = \binom{n+1}{r+1}.$$

3. Pour $n=r$, les deux membres valent 1. Supposons l'identité vraie à un rang $n \geq r$. Alors

$$\begin{aligned} \sum_{k=r}^{n+1} \binom{k}{r} &= \binom{n+1}{r+1} + \binom{n+1}{r} \\ &= \binom{n+2}{r+1}, \end{aligned}$$

par la relation de Pascal. L'identité est donc démontrée par récurrence.

4. Dénombrons les parties à $r+1$ éléments de $\{1, \dots, n+1\}$. Si leur plus grand élément est m , les r autres éléments sont choisis parmi $1, \dots, m-1$, de $\binom{m-1}{r}$ façons. En sommant pour $m=r+1, \dots, n+1$, on retrouve

$$\binom{n+1}{r+1} = \sum_{m=r+1}^{n+1} \binom{m-1}{r} = \sum_{k=r}^n \binom{k}{r}.$$

Combinaisons avec répétitions

6 Découverte des combinaisons avec répétitions

1. Dans $|***|**$, aucune étoile ne précède la première barre, trois sont situées entre les deux barres et deux après la seconde. Cette écriture représente donc $(0, 3, 2)$. L'écriture $**||***$ représente de même $(2, 0, 3)$.
2. Les trois commandes s'écrivent respectivement

$$*|***|*, \quad |**|***,$$

et

$$****|*|.$$

3. Une commande (v, f, c) vérifiant $v + f + c = 5$ fournit une unique écriture : on place v étoiles, une barre, f étoiles, une barre, puis c étoiles. Réciproquement, toute disposition de cinq étoiles et de deux barres détermine un unique triplet (v, f, c) . Des barres voisines, ou une barre située à une extrémité, traduisent simplement une quantité nulle.
4. Une écriture comporte sept symboles. Elle est entièrement déterminée par les deux positions occupées par les barres. Le nombre de commandes est donc

$$\binom{7}{2} = 21.$$

5. Pour répartir k objets identiques entre n catégories, on utilise k étoiles et $n - 1$ barres. Il y a donc $n + k - 1$ positions au total. On peut choisir les positions des étoiles ou celles des barres :

$$\binom{\binom{n}{k}}{k} = \binom{n+k-1}{k} = \binom{n+k-1}{n-1}.$$

6. Applications.

- (a) Les solutions dans $\mathbb{N}^4$ de $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10$ correspondent à dix étoiles séparées par trois barres. Il y en a

$$\binom{10+4-1}{4-1} = \binom{13}{3} = 286.$$

- (b) Si les quatre inconnues sont strictement positives, posons $y_i = x_i - 1$. Alors $y_i \in \mathbb{N}$ et

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 6.$$

Le nombre de solutions est donc

$$\binom{6+4-1}{3} = \binom{9}{3} = 84.$$

- (c) Un monôme de degré 6 en quatre variables s'écrit $x_1^{a_1} x_2^{a_2} x_3^{a_3} x_4^{a_4}$, avec $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 6$. Le nombre de quadruplets d'exposants est donc

$$\binom{9}{3} = 84.$$